Architecture Réseau, Symboles Officiels Cisco & Modèle OSI

Synthèse technique des fonctions OSI (L1, L2, L3) et segmentation des domaines

Équipement	Couche OSI	Rôle & Fonction Principale	Domaine de Collision	Domaine de Diffusion
Concentrateur (Hub)	Couche 1 (Physique)	Répète tous les bits reçus sur l'ensemble des ports. Aucun filtrage.	1 seul domaine partagé	Transmet les diffusions
Commutateur (Switch L2)	Couche 2 (Liaison)	Commute les trames selon l'adresse MAC. Filtre et segmente le LAN.	1 domaine par port	Transmet les diffusions
Routeur (Router L3)	Couche 3 (Réseau)	Achemine les paquets IP selon la table de routage. Interconnecte les réseaux.	1 domaine par port	Bloque les diffusions
Switch L3 (Multicouche)	Couches 2 & 3	Commute à vitesse matérielle (ASIC) et intègre le routage inter-VLAN.	1 domaine par port	Bloque via VLANs/SVI



Topologie Physique vs Topologie Logique

• **Diagramme de Topologie Physique :** Indique l'emplacement réel des équipements, l'emplacement des baies de brassage, la numérotation exacte des ports et les types de câblage (Ethernet RJ45, Fibre Optique Monomode/Multimode).

• **Diagramme de Topologie Logique :** Illustre le plan d'adressage IP, le sous-réseautage (CIDR/VLSM), les noms d'hôtes et la structure des VLANs.

Le Commutateur (Switch L2) & Table de Commutation CAM/MAC

Fonctionnement analytique de la table MAC et résolution des exercices du cours

Étape du Traitement	Action de l'IOS Cisco sur le Switch L2	Condition Déclenchante
1. Apprentissage (Learning)	Enregistre l'adresse MAC Source et le port d'entrée dans la table CAM.	Chaque trame Ethernet reçue.
2. Transfert (Forwarding)	Transmet la trame uniquement sur le port associé à la MAC Destination.	Si MAC Dest est présente dans la table MAC.
3. Inondation (Flooding)	Re-transmet la trame sur tous les ports sauf le port d'entrée.	Si MAC Dest est inconnue ou de Broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF).

Synthèse des Exercices du Cours (Exo 1 à 3 / Slides 25-29)

Scénario de Trame Reçue	État de la Table CAM / MAC	Action de Commutation Effectuée
Trame Hôte A -> Hôte B (Table vide)	La MAC de A est enregistrée sur Port 1.	Inondation (Flooding) sur Ports 2, 3, 4.
Réponse Hôte B -> Hôte A (Table partielle)	La MAC de B est enregistrée sur Port 2.	Transfert ciblé (Forwarding) sur Port 1.
Trame Broadcast ARP Request (FF..FF)	La MAC émettrice est mise à jour.	Inondation systématique sur tous les ports actifs du VLAN.

Le Routeur (Layer 3) & Principes Fondamentaux du Routage

Acheminement des paquets IP, décapsulation L2/L3 et principes Cisco



Les 3 Principes Fondamentaux du Routage Cisco

1. **Chaque routeur prend sa décision de manière autonome :** Un routeur s'appuie uniquement sur sa propre table de routage pour acheminer un paquet.
2. **Les informations de routage sont indépendantes :** Le fait qu'un routeur R1 possède une route vers un réseau distant ne signifie pas que le routeur voisin R2 en possède une.
3. **Routage Asymétrique :** Le chemin emprunté par un paquet à l'aller peut être différent du chemin emprunté par la réponse au retour.

Récapitulatif des Distances Administratives (AD)

Source de Routage	Code	AD par Défaut	Type de Protocole & Confiance
Directement Connectée	C / L	0	Confiance maximale (Interface active)
Statique	S	1	Configuration manuelle par l'administrateur
OSPF	O	110	Protocole à état de lien (Métrique = Coût)
RIP	R	120	Protocole à vecteur de distance (Nombre de sauts)

Routage Statique, Routes Flottantes & Redondance FHRP

Mise en œuvre des liaisons de secours et haut disponibilité au premier saut

Typologie des Routes Statiques Cisco IOS

• **Route Statique Standard :** ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

• **Route par Défaut (Default Route) :** ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/0 (Cible tout trafic inconnu).

• **Route Statique Flottante (Backup) :** Configure une AD plus élevée (ex. 130) que la liaison principale. La route reste inactive tant que le lien principal fonctionne, et s'active automatiquement en cas de panne.

Protocoles de Redondance au Premier Saut (FHRP / HSRP / VRRP)

• **Principe :** Interconnecte 2 routeurs physiques pour présenter une **Passerelle Virtuelle (VIP / MAC Virtuelle)** unique aux hôtes du réseau LAN.

• **Routeur Actif vs Standby :** Le routeur *Active* achemine le trafic. Le routeur *Standby* surveille le lien via des messages *Hello* et prend le relais instantanément si le routeur actif tombe en panne.

• **Transparence Hôte :** Aucune modification de configuration IP n'est nécessaire sur les postes de travail de l'utilisateur.